第12回　曲線・曲面の向き

到達目標：媒介変数の順序から法線を計算し、指定された向きにそろえられる。曲面の法線と境界曲線の向きを、図と外積の両方で確認しよう。

曲線の向きと線積分の符号

曲線の表示 $\vec{r}(t)$（$a \le t \le b$）は、t の増加方向に向きを与える。逆向きの表示は $\widetilde{\vec{r}}(t) = \vec{r}(a+b-t)$ である。

$$\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_{C} \vec{F} \cdot d\vec{r}, \qquad \int_{-C} f\, ds = \int_{C} f\, ds.$$

平面の単純閉曲線は、囲む領域を左に見る向きが正である。開いた線分には自然な「正」の向きはなく、始点・終点で指定する。



反時計回り

平面領域の外側の境界の正の向き



時計回り

逆向きに進むと、仕事の符号が変わる

曲面の媒介変数表示と正則性

$D \subset \mathbb{R}^2$ 上の C^1 級写像 $\vec{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ で曲面 S を表す。内部で $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ なら、2本の接ベクトルは独立である。

$$\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v, \qquad \vec{n} = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|}, \qquad dS = |\vec{N}|\, du\, dv.$$

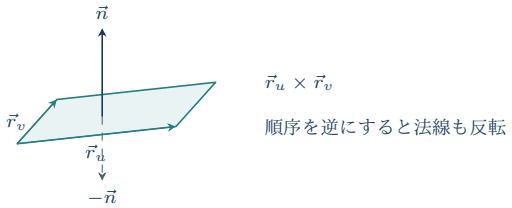
表示は内部で1対1とする。球面などは必要に応じて複数の座標で覆う。

曲面の向きと法線

連続な単位法線 $\vec{n}$ を選べる曲面を向き付け可能という。連結な曲面の向きは $\vec{n}$ と $-\vec{n}$ の2通り。パラメータの順序を交換すると、外積の向きが逆になる。

$$\vec{r}_v \times \vec{r}_u = -\vec{r}_u \times \vec{r}_v.$$

グラフ $z = f(x,y)$ を (x,y) の順で表すと $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$ は上向き。閉曲面が立体を囲む場合は、外向きか内向きかを指定する。



向きを反転しても、面積要素 dS の大きさは変わらない

例：円柱と球面を外向きに表す

半径1の円柱側面では $\vec{r}(\theta, z) = (\cos\theta, \sin\theta, z)$ とすれば

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_z = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$$

は外向きである。球面では $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin\alpha\cos\theta, \sin\alpha\sin\theta, \cos\alpha)$ として

$$0 < \alpha < \pi, \quad 0 \le \theta < 2\pi, \qquad \vec{r}_\alpha \times \vec{r}_\theta = \sin\alpha\, \vec{r}.$$

これも外向きである。極で外積が0になるのは、この座標表示の退化であり、球面自体の特異点ではない。

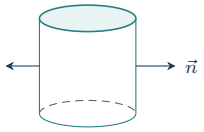
曲面の向きから境界の向きを決める

右手の親指を法線方向に向けたとき、他の指が曲がる方向を境界の正の向きとする。曲面上を進み、選んだ法線側から見て内部が左になる向きに対応する。

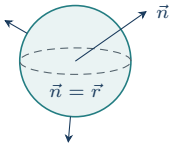
$$\text{円板の法線が } +z \text{ 方向} \implies \partial S \text{ は } +z \text{ 側から見て反時計回り.}$$

法線を反転すると、誘導される境界の向きも反転する。

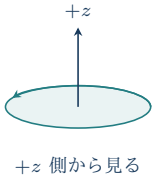
媒介変数の順序・外積の向き・指定された法線・境界の進む方向を、一組として確認する。



円柱側面は軸から外へ



単位球面では半径方向が外向き



上向き法線なら境界は反時計回り

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $(-1, 1)$ から $(0, 1)$ への線分と、その逆向きの線分をそれぞれ媒介変数で表せ。$0 \le t \le 1$ を用いること。

2. $a, b > 0$ の楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ を、反時計回り・時計回りの両方で表せ。$t = 0$ での位置と速度で向きを確認せよ。

3. $z = x^2 + y^2$、$x^2 + y^2 \le 1$ の曲面を上向きに表し、接ベクトル・単位法線・面積要素を求めよ。

4. 半径 $R > 0$、高さ $H > 0$ の円柱側面を外向きに表し、外積を計算せよ。パラメータの順序を交換すると何が変わるか。

5. 単位球面の表示 $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin\alpha\cos\theta, \sin\alpha\sin\theta, \cos\alpha)$ の外積を計算し、外向きであることを確かめよ。極をどう扱うかも説明せよ。

6. 単位立方体の上面 $z = 1$ と下面 $z = 0$ を外向きに向き付ける。それぞれの境界を $+z$ 側から見ると、正の向きは時計回りか反時計回りか。理由も述べよ。

第12回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. 順向きは $\vec{r}(t) = (-1+t, 1)$、逆向きは $\widetilde{\vec{r}}(t) = (-t, 1)$ （どちらも $0 \le t \le 1$）。速度はそれぞれ $(1,0)$、$(-1,0)$ である。

2. $0 \le t \le 2\pi$ として
$$\vec{r}_+(t) = (a\cos t, b\sin t), \qquad \vec{r}_-(t) = (a\cos t, -b\sin t).$$
どちらも $t=0$ の位置は $(a,0)$。速度は $(0,b)$ と $(0,-b)$ なので、右端から上へ進む前者が反時計回り、下へ進む後者が時計回りとなる。

3. $\vec{r}(x,y) = (x, y, x^2+y^2)$（$x^2+y^2 \le 1$）とおくと
$$\vec{r}_x = (1,0,2x), \quad \vec{r}_y = (0,1,2y), \quad \vec{N} = (-2x, -2y, 1).$$
第3成分が正なので上向きであり、
$$\vec{n} = \frac{(-2x,-2y,1)}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \qquad dS = \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dx\,dy.$$

4. $\vec{r}(\theta, z) = (R\cos\theta, R\sin\theta, z)$、$0 \le \theta < 2\pi$、$0 \le z \le H$ とすれば
$$\vec{r}_\theta = (-R\sin\theta, R\cos\theta, 0), \quad \vec{r}_z = (0,0,1), \quad \vec{r}_\theta \times \vec{r}_z = (R\cos\theta, R\sin\theta, 0).$$
軸から外へ向くので外向き。順序を交換すると内向きとなるが、$dS = R\,d\theta\,dz$ の大きさは同じ。

5. 接ベクトルと外積は
$$\vec{r}_\alpha = (\cos\alpha\cos\theta, \cos\alpha\sin\theta, -\sin\alpha),$$
$$\vec{r}_\theta = (-\sin\alpha\sin\theta, \sin\alpha\cos\theta, 0),$$
$$\vec{r}_\alpha \times \vec{r}_\theta = \sin\alpha\,\vec{r}.$$
$0 < \alpha < \pi$ では $\sin\alpha > 0$ なので外向きで、$dS = \sin\alpha\,d\alpha\,d\theta$。極は表示が退化するだけなので、別の局所表示で覆える。面積分では面積0の2点を除いて計算してよい。

6. 上面の外向き法線は $+z$ 方向なので、境界は $+z$ 側から見て反時計回り。下面の外向き法線は $-z$ 方向なので、同じ $+z$ 側から見ると時計回りである。法線を親指に合わせた右手の指の曲がる方向が、各境界の正の向きとなる。

法線を指定された向きに合わせてから境界を決めよう。外積を交換したとき、法線と流束の符号は反転し、面積は変わらない。